FREEDOM | NERO SMART ENERGY

Архитектура водного баланса

МАСШТАБ ПРОЕКТА БОЛЕЕ 1,1 МЛН интеллектуальных приборов учета

Уровень принятия решений 3



- Интеллектуальный анализ потерь
- Онлайн-мониторинг
- Личный кабинет Заказчика
- Прозрачное управление

Уровень передачи данных 2



- Передача данных
- Абсолютный контроль и точность данных
- 100% покрытие города

Уровень сбора данных 1



- Установка на магистральных узлах учёта (источники, сооружения)
- Установка индивидуальных приборов учета для МЖД и ИЖС
- Установка групповых водомерных узлов учёта для МЖД
- Установка групповых водомерных узлов учёта в колодцах для ИЖС (зонирование)

380

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЗЛЫ УЧЕТА

12 270

ГРУППОВЫЕ УЗЛЫ УЧЕТА

1 134 600

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА

• **ОХВАТ ВНЕДРЕНИЯ**



Установка магистральных узлов учета (источники, сооружения)



Водомерные узлы группового учета:

-для МЖД - 11 270 ед.

-для ИЖС - 1000 ед.



Индивидуальные приборы учета

-для МЖД - 1 014 600 ед.

-для ИЖС - 120 000 ед.

FREEDOM | NERO SMART ENERGY

FREEDOM | NERO SMART ENERGY

Опыт ИЖС в г. Шымкент | 2024

ГКП «Управление водоснабжения и канализации» г. Шымкент

Задача

Снижение высоких потерь воды при транспортировке и в частном секторе.

Проработка решения

Специалисты NERO совместно с водоканалом учли:

- отсутствие 220 В
- риск затопления
- сложность обслуживания
- требования к стабильной передаче данных

Выбранное решение

Прибор учета с автономным питанием и IP68:

- **измерительная часть** — в трубопроводе
- **головка счетчика и модуль передачи данных** — ближе к люку

Эффект

Надежная работа, влагозащита, удобство обслуживания, стабильная передача данных и точный учет расхода воды.



Финансово-экономические показатели (предварительно) по групповому узлу учёта воды

17,2 млрд. тенге
Прогноз государственных выплат на 3 года

2027-2029 гг.
Срок реализации

Сопутствующие работы:

- ПИР - 730 млн.
- Эксплуатационные расходы - 180 млн. (3 года)
- Связь NB-IoT - 200 млн. (3 года)

	2027	2028	2029	
МЛРД. ТЕНГЕ	6.2 млрд	5.5 млрд	5.5 млрд	
Магистральные узлы учёта (DN300)	380			380 ед.
Групповой узел учета МЖД (DN80)	3756	3756	3758	11 270 ед.
Групповой узел учета ИЖС (DN80 в колодцах)	336	336	328	1 000 ед.

Магистральный узел учета - 2 245 000 тг.

- 1 725 000 тг. оборудование
- 520 000 тг. работы (СМР, ПНР)

Групповой узел учета МЖД - 1 232 022 тг.

- 1 127 022 тг. оборудование
- 105 000 тг. работы (СМР, ПНР)

Групповой узел учета ИЖС - 1 984 290 тг.

- 1 674 290 тг. оборудование
- 310 000 тг. работы (СМР, ПНР)



FREEDOM | NERO SMART ENERGY

Финансово-экономические показатели (предварительно) по индивидуальным приборам учёта

50,7 млрд. тенге
Прогноз государственных выплат на 5 лет

2028-2032 гг.
Срок реализации

Индивидуальная точка учета - 45 000 тг.

- 35 000 тг. оборудование
- 5 000 тг. монтажные работы
- 5 000 тг. связь Nb-IoT



	2028	2029	2030	2031	2032	
МЛРД. ТЕНГЕ	10.1 млрд	10.1 млрд	10.1 млрд	10.2 млрд	10.2 млрд	
Индивидуальные приборы учёта DN15 ГВС в МЖД	101 460	101 460	101 460	101 460	101 460	507 300 ед.
Индивидуальные приборы учёта DN15 ХВС в МЖД	101 460	101 460	101 460	101 460	101 460	507 300 ед.
Индивидуальные приборы учёта DN15 ХВС в ИЖС	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000 ед.

FREEDOM | NERO SMART ENERGY

FREEDOM | NERO SMART ENERGY

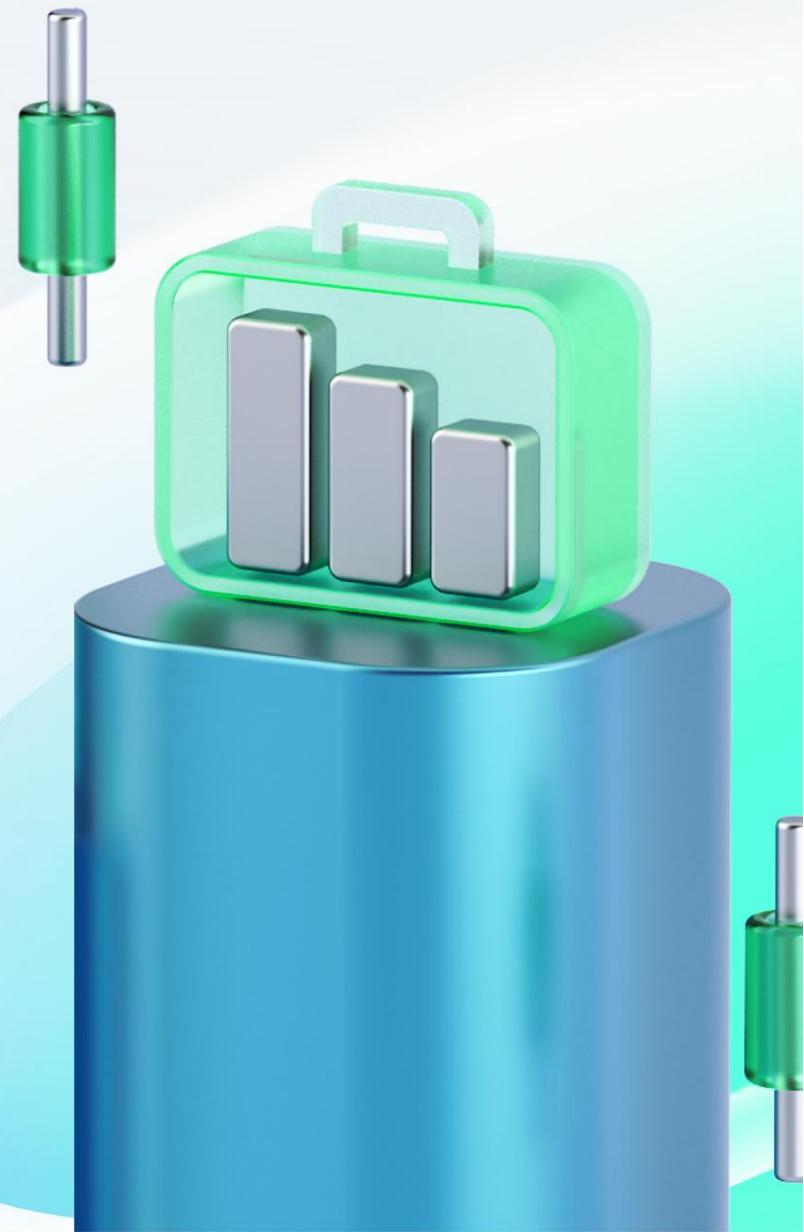
Юнит-экономика проекта по водомерным узлам группового и индивидуального учёта

Для групповых узлов учета

- Общее количество групповых узлов учёта: 12 650 ед.;
- Общие затраты: 17,2 млрд тенге;
- Приведенная стоимость единицы группового узла учёта: 1 359 684тенге;
- Прогноз окупаемости единицы для Акимата г.Алматы после установки, при условии снижение потерь до 15%
- Увеличение учтенного объема вода: 43 млн м3/год;
- Увеличение выплат: 5,3 млрд тенге/год;
- Окупаемость каждой единицы группового узла учёта : 3,3 лет

Для индивидуальных приборов учета (МЖД, ИЖС)

- Общее количество ИПУ: 1 134 600 ед.;
- Общие затраты: 50,7 млрд тенге;
- Приведенная стоимость единицы ИПУ: 44 685 тенге;
- Прогноз окупаемости единицы ИПУ для Акимата г.Алматы после установки, при условии снижение потерь до 3-4%
- Увеличение выплат: 9,3 млрд тенге/год;
- Окупаемость каждой единицы ИПУ: 5,5 лет



FREEDOM | NERO SMART ENERGY

Дорожная карта проекта

2026

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

0 Фаза

- Реализация Пилотного проекта
- Подготовка ФЭМ и ПСД
- Конкурсные процедуры
- Договор
- Проектирование

2027

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

I Фаза

- Проектирование
- Развертывание сети
- Установка групповых узлов учета
- Ввод в эксплуатацию

2028

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

II Фаза

- Проектирование
- Установка групповых узлов учета
- Установка индивидуальных приборов учета
- Ввод в эксплуатацию

2029

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

III Фаза

- Установка групповых узлов учета
- Установка индивидуальных приборов учета (до 2032 г.)
- Ввод в эксплуатацию
- Приведение Водного Баланса в норму

FREEDOM | NERO SMART ENERGY

НАЦ проект МЭКС

Путь от поставленной цели до эффективного управления водными ресурсами



Алматы СУ

СЕМ формирует заявку в МЭКС



КАЗЦЕНТР ЖКХ

Согласование заявки



Байтерек

Аудит со стороны финансового института



КРЕМ

Оценка и согласование тарифа



МЭКС

Проведение конкурса и определение EPC поставщика